

Chapitre 5

L'intégrale stochastique d'Itô

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'isométrie d'Itô, cas constant

On considère l'intégrande constant $b_s = 4$ sur $[0, 9]$.

- (a) Écrire $\int_0^9 4 dW_s$ directement, sans isométrie (indication : c'est $4W_9$).
- (b) Calculer $\text{Var}(\int_0^9 4 dW_s)$ directement à partir de $\text{Var}(W_9)$.
- (c) Retrouver ce résultat à l'aide de l'isométrie d'Itô, $E[(\int_0^t b_s dW_s)^2] = E[\int_0^t b_s^2 ds]$.

Exercice 2 — L'isométrie d'Itô, intégrande variable

On considère l'intégrande déterministe $b_s = 2s$ sur $[0, 3]$.

- (a) Écrire l'intégrale $\int_0^3 (2s)^2 ds$ à calculer pour appliquer l'isométrie.
- (b) Calculer cette intégrale.
- (c) En déduire $\text{Var}(\int_0^3 2s dW_s)$, puis l'écart-type de cette intégrale stochastique.

Exercice 3 — Utiliser la formule $\int W dW$

On utilise le résultat du cours $\int_0^t W_s dW_s = \frac{1}{2}W_t^2 - \frac{1}{2}t$.

- (a) Sur une trajectoire particulière où $W_5 = 3$, calculer $\int_0^5 W_s dW_s$.
- (b) Calculer $E(\int_0^5 W_s dW_s)$ à l'aide de la propriété d'espérance nulle du chapitre.
- (c) En déduire, sans autre calcul, la valeur de $E(W_5^2)$. Est-ce cohérent avec ce que l'on sait déjà de W_5 depuis le chapitre 1 ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Exercice 4 — Retrouver $\int W dW$ à partir de la règle de multiplication du chapitre 4

On part de $d(W_t^2) = 2W_t dW_t + (dW_t)^2$ (un développement de Taylor à l'ordre deux, comme au chapitre 4).

- (a) À l'aide de la règle $dW \cdot dW = dt$ du chapitre 4, simplifier $(dW_t)^2$.
- (b) En intégrant les deux membres de 0 à t (avec $W_0 = 0$), écrire W_t^2 en fonction de $\int_0^t W_s dW_s$ et de t .
- (c) En isolant $\int_0^t W_s dW_s$, retrouver exactement la formule du cours. Sur une trajectoire où $W_4 = -1,5$, calculer numériquement cette intégrale.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le risque d'une exposition constante

Un trader maintient une exposition constante $k = 500$ dirhams par unité de mouvement du facteur de risque W , sur un horizon $T = 0,5$ an. Son gain cumulé est $\int_0^T k dW_s$.

- (a) Calculer $\text{Var}(\int_0^T k dW_s)$ à l'aide de l'isométrie d'Itô.
- (b) En déduire l'écart-type du gain cumulé sur cet horizon.
- (c) Ce gain a-t-il une espérance positive, négative, ou nulle ? Pourquoi (propriété du chapitre) ?

Exercice 6 — Pourquoi la clairvoyance rapporterait toujours

Sur trois périodes, un facteur de risque a les accroissements $\Delta W_1 = 0,8$, $\Delta W_2 = -1,2$, $\Delta W_3 = 0,5$.

- (a) Une stratégie «au point gauche» (conforme à Itô) fixe une exposition constante $b = 1$, décidée avant chaque période, indépendamment du signe à venir. Calculer le gain cumulé $\sum_k b \times \Delta W_k$.
- (b) Une stratégie «clairvoyante» choisirait, à chaque période, $b_k = +1$ si $\Delta W_k > 0$ et $b_k = -1$ sinon — c'est-à-dire qu'elle connaîtrait le signe de l'accroissement **avant** qu'il ne survienne. Calculer le gain cumulé de cette stratégie.
- (c) Comparer les deux gains. Pourquoi la convention d'Itô (point gauche) interdit-elle précisément la stratégie de la question (b), et pourquoi est-ce indispensable pour qu'un modèle de marché soit économiquement honnête?